

Química

HABILIDADE(S): (EM13CNT102); (EM13CNT105); (EM13CNT301); (EM13CNT310).

Capítulo 01

Rapidez ou Velocidade de uma Reação

Velocidade da Reação

É a parte da química que estuda a velocidade das reações químicas.

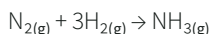
Velocidade Média de Reação (V_m)

Pode ser medida como sendo a variação na quantidade de qualquer reagente ou produto em função do tempo:

$$V_m = \frac{|\Delta X|}{\Delta t}$$

ΔX está em módulo para evitar variação negativa, quando tratamos de reagentes que terão suas quantidades diminuídas com o tempo.

Exemplo:



A velocidade média de cada reagente ou produto pode ser calculada por:

$$V_{N_2} = \frac{|\Delta N_2|}{\Delta t} \quad \text{ou} \quad V_{H_2} = \frac{|\Delta H_2|}{\Delta t} \quad \text{ou} \quad V_{NH_3} = \frac{|\Delta NH_3|}{\Delta t}$$

Tal relação é válida para o mesmo intervalo de tempo, uma vez que a velocidade de uma reação não é constante.

A velocidade da reação pode ser dada em função da velocidade de qualquer reagente ou produto, dividida pelo respectivo coeficiente estequiométrico:

$$V_m = \frac{V_{N_2}}{1} = \frac{V_{H_2}}{3} = \frac{V_{NH_3}}{2}$$

Comportamento Gráfico:

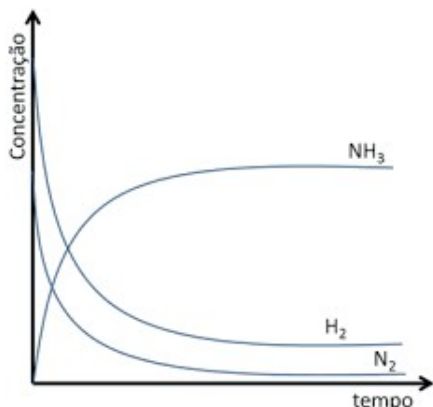


Foto: Reprodução / Mundo Educação. Disponível em: https://portal.educacao.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/1660131020_CNT-2a-serie-3o-bimestre-Professor.pdf. Acesso em: 21 mai. 2026..

- **Reagente:** Concentração diminui com o tempo
- **Produto:** Concentração aumenta com o tempo

Lei da Ação das Massas

(Equação de Guldberg-Waage)

“A velocidade de uma reação química é proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes, elevadas a expoentes.”

$$V = k \cdot [\text{Reagente A}]^x \cdot [\text{Reagente B}]^y$$

- **k:** Constante de proporcionalidade (varia com a temperatura)
- **x e y:** chamados de ordem de reação, podem ser determinados.

Determinando x e y

Para Reação Elementar: aquela que ocorre em uma única etapa, x e y serão os coeficientes estequiométricos da equação balanceada da reação.

Exemplo genérico:



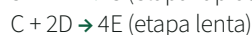
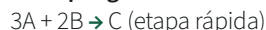
Considerando esta reação, a lei da velocidade seria:

$$V = k \cdot [A]^2 \cdot [B]^1$$

- **Ordem em relação a A:** 2ª ordem ou ordem 2;
- **Ordem em relação a B:** 1ª ordem ou ordem 1;
- **Ordem da reação:** 3ª ordem ou ordem 3 $\rightarrow (2 + 1)$.

Para Reação Não-Elementar: aquela que ocorre em mais de uma etapa, x e y serão os coeficientes estequiométricos da equação balanceada da etapa lenta.

Exemplo genérico:



Considerando, apenas, a etapa lenta, a lei da velocidade é:

$$V = k \cdot [C]^1 \cdot [D]^2$$

- **Ordem em relação a C:** 1ª ordem ou ordem 1;
- **Ordem em relação a B:** 2ª ordem ou ordem 2;
- **Ordem da reação:** 3ª ordem ou ordem 3 $\rightarrow (1 + 2)$

Determinação experimental: por meio de dados colhidos em laboratório é possível determinar a expressão da lei da velocidade. Para tanto, são fornecidos dados de concentrações e velocidades de reação, como no quadro a seguir:

Experimento	[A] (mol.L ⁻¹)	[B] (mol.L ⁻¹)	Velocidade (mol.L ⁻¹ · min ⁻¹)
I	2,0	3,0	0,5
II	4,0	6,0	2,0
III	4,0	3,0	2,0

Considere a reação equacionada por:



Através dos dados, devemos determinar a expressão da velocidade da reação.

$$V = k \cdot [A]^x \cdot [B]^y$$

x: devemos analisar dois experimentos nos quais a concentração de A esteja variando e a de B não. (de I $\rightarrow$ II)

Experimento	[A] (mol.L ⁻¹)	[B] (mol.L ⁻¹)	Velocidade (mol.L ⁻¹ · min ⁻¹)
I	2,0	3,0	0,5
II	4,0	6,0	2,0
III	4,0	3,0	2,0

Note que quando a [A] foi dobrada, a velocidade aumentou 4 vezes. Assim, temos que:

$$2^x = 4 \rightarrow 2^x = 2^2 \rightarrow x = 2$$

O expoente x de A é 2 (ordem 2).

y: devemos analisar dois experimentos, nos quais a concentração de B esteja variando e a de A não (de III $\rightarrow$ II)

Experimento	[A] (mol.L ⁻¹)	[B] (mol.L ⁻¹)	Velocidade (mol.L ⁻¹ · min ⁻¹)
I	2,0	3,0	0,5
II	4,0	6,0 $\leftarrow 2x$	2,0 $\leftarrow 1x$
III	4,0	3,0	2,0

Note que quando a [B] foi dobrada, a velocidade não sofreu alteração. Assim temos que:

$$2^y = 1 \rightarrow 2^y = 2^0 \rightarrow y = 0$$

O expoente x de B é 0 (ordem 0). Isto significa que B não influencia na velocidade da reação, logo não aparece na expressão da velocidade:

$$V = k \cdot [A]^2 \cdot [B]^0 \rightarrow V = k \cdot [A]^2$$

Atividade de Aprendizagem

1. (PUC-RS) Numa experiência, a reação de formação de amônia (NH₃), a partir do N₂ e do H₂, está ocorrendo com um consumo de 12 mols de nitrogênio (N₂) a cada 120 segundos. Nesse caso, a velocidade de consumo de hidrogênio (H₂) é:

- (A) 6 mols por minuto (D) 24 mols por minuto.
(B) 12 mols por minuto. (E) 36 mols por minuto.
(C) 18 mols por minuto.

2. (UNIFICADO-RJ) Numa experiência envolvendo o processo: N₂ + 3H₂ → 2NH₃, a velocidade da reação foi expressa como = 4,0 mols/L.h. Considerando-se a não ocorrência de reações secundárias, a expressão dessa mesma velocidade, em termos de concentração de H₂, será:

- (A) $-\Delta[H_2]/\Delta t = 1,5 \text{ mol/L}\cdot\text{h}$
(B) $-\Delta[H_2]/\Delta t = 5,0 \text{ mols/L}\cdot\text{h}$
(C) $-\Delta[H_2]/\Delta t = 6,0 \text{ mols/L}\cdot\text{h}$
(D) $-\Delta[H_2]/\Delta t = 8,0 \text{ mols/L}\cdot\text{h}$
(E) $-\Delta[H_2]/\Delta t = 12,0 \text{ mol/L}\cdot\text{h}$

3. (PUC-RS) Amostras de magnésio foram colocadas em soluções aquosas de ácido clorídrico de diversas concentrações e temperaturas, havendo total consumo do metal e desprendimento do hidrogênio gasoso. Observaram-se, os seguintes resultados:

Amostra	Massa de Mg Consumida (g)	Tempo de reação em minutos
I	0,2	1
II	2	5
III	4	15
IV	4	20

Pela análise dos dados contidos no quadro, acima, é correto afirmar que:

- (A) a velocidade média da reação na amostra I é maior que na amostra II.
(B) a quantidade de hidrogênio desprendida na amostra II é maior do que na amostra IV.
(C) a velocidade média da reação na amostra III é igual à da amostra IV.
(D) velocidade média de reação na amostra IV é a metade da velocidade média de reação na amostra II.
(E) quantidade de hidrogênio desprendido na amostra III é menor do que na amostra IV.

4. Dada a equação abaixo:



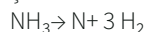
A variação na concentração de X, em função do tempo, é proposta no quadro:

X (mol/L)	1	0,7	0,4	0,3
Tempo (s)	0	120	300	540

Qual será a velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos?

- (A) 0,3 mol/L·min (D) 1,0 mol/L·min
(B) 0,1 mol/L·min (E) 1,5 mol/L·min
(C) 0,5 mol/L·min

5. Abaixo, temos a representação do processo de decomposição da amônia gasosa:



No quadro, abaixo, consta a variação na concentração do reagente em função do tempo:

Concentração de NH ₃ em mol L ⁻¹	8	6	4	1
Tempo em horas	0	1	2	3

Qual será o valor da velocidade média de consumo do reagente nas três primeiras horas de reação?

- (A) 4,0 mols·L⁻¹·h⁻¹ (D) 1,0 mol·L⁻¹·h⁻¹
(B) 2,0 mols·L⁻¹·h⁻¹ (E) 2,3 mols·L⁻¹·h⁻¹
(C) 10 km·h⁻¹

6. A velocidade média da reação 1 N₂ + 3 H₂ → 2 NH₃ é 0,5 mols/min. A velocidade média em função do nitrogênio (N₂) vale:

- (A) 6 mols/min (C) 2 mols/min (E) 5 mols/min
(B) 3 mols/min (D) 0,5 mols/min

7. (FCC) Qual é a velocidade escalar média em km/h, de uma pessoa que percorre a pé 1200 m, em 20 min?

- (A) 4,8 (C) 2,7 (E) 1,2
(B) 3,6 (D) 2,1

8. Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora. Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 km. Que velocidade Alonso estava em seu passeio?

- (A) 70 km/h ((C) 60 km/h (E) 50 km/h
(B) 80 km/h (D) 90 km/h

9. Sabemos que as enzimas possuem papel fundamental nas reações químicas que ocorrem em nosso corpo. Marque a alternativa que indica, corretamente, a função dessas substâncias orgânicas nas reações do nosso organismo.

- (A) As enzimas atuam retardando a velocidade de uma reação.
(B) As enzimas atuam aumentando a velocidade de uma reação.
(C) As enzimas não atuam na velocidade de uma reação.
(D) As enzimas atuam, apenas, degradando substâncias.
(E) As enzimas não possuem importância relevante dentro de uma reação.

10. As enzimas são proteínas globulares que atuam nas mais variadas reações do corpo. Alguns fatores podem afetar a atividade dessas substâncias, alterando a velocidade de uma reação.

A respeito desses fatores, marque a alternativa incorreta.

- (A) A temperatura influencia ativamente na atividade das enzimas, causando a aceleração da reação enzimática.
 (B) O pH apresenta um papel importante na atividade enzimática, entretanto, sua variação causa poucos problemas no funcionamento das enzimas.
 (C) Temperaturas muito elevadas podem fazer com que ocorra a interrupção da atividade enzimática, pois causa a desnaturação da enzima.
 (D) A maioria das enzimas apresenta pH ótimo, em torno de 7.
 (E) O pH não interfere em nada na atividade enzimática.

Momento Enem

1. Em uma aula prática de cinética química, um grupo de estudantes colocou uma quantidade conhecida de carbonato de cálcio sólido em contato com ácido clorídrico diluído em excesso, nas condições ambiente. O gás formado foi coletado e seu volume medido a cada 30 segundos, obtendo-se os seguintes resultados:

Tempo (s)	30	60	90	120	150	180	210	240
Volume de gás (cm ³)	80	150	200	240	290	300	300	300

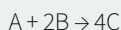
Com base na análise dos dados, os alunos fizeram as seguintes afirmativas:

- I. A adição de mais ácido aos 180 segundos faria com que o volume final de gás ultrapassasse 250 mL.
 II. O carbonato de cálcio foi completamente consumido antes dos 210 segundos.
 III. O gás liberado é o oxigênio, proveniente da decomposição do carbonato.
 IV. O gráfico volume $\times$ tempo, a partir de 180 segundos, apresenta um patamar indicando o fim da reação.

Estão corretas apenas:

- (A) I e II
 (B) I e III
 (C) II e III
 (D) II e IV
 (E) III e IV

2. Um processo químico obedece à seguinte equação estequiométrica:



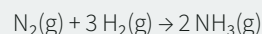
Em um reator batelada, as concentrações iniciais de A e B são, respectivamente, 1,7 mol/L e 3,0 mol/L. A evolução da concentração do produto C foi acompanhada ao longo do tempo, conforme a tabela:

[C] (mol/L)	0,0	0,6	0,9	1,0	1,1
Tempo (h)	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0

Determine a velocidade média de consumo do reagente A, em mol·L⁻¹·h⁻¹, entre os instantes 2,0 h e 4,0 h:

- (A) 0,250
 (B) 0,150
 (C) 0,075
 (D) 0,050
 (E) 0,025

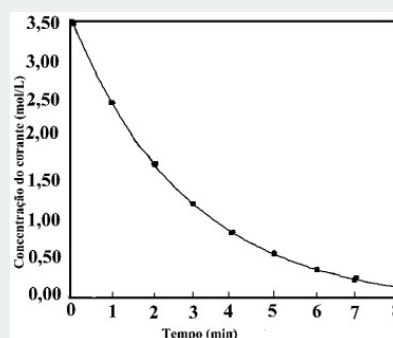
3. O processo Haber-Bosch para síntese da amônia é representado por:



Em um reator contínuo, a velocidade média de formação de NH₃ foi determinada experimentalmente como 4,0 mol·L⁻¹·h⁻¹. Desprezando-se reações secundárias, qual a velocidade média de consumo de H₂, expressa como $-\Delta[H_2]/\Delta t$, em mol·L⁻¹·h⁻¹?

- (A) 1,5
 (B) 2,0
 (C) 3,0
 (D) 4,0
 (E) 6,0

4. O hipoclorito de sódio (NaOCl) é utilizado como alvejante. Em um estudo cinético, a concentração de um corante azul foi monitorada durante sua reação com excesso de alvejante (concentração inicial muito maior que a do corante). Os dados experimentais estão representados no gráfico a seguir.



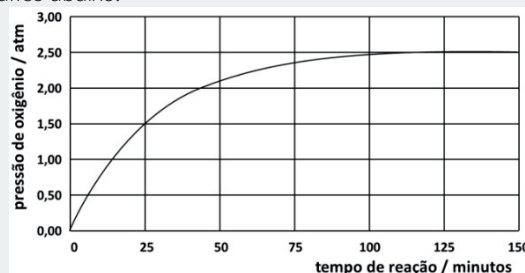
Analise as afirmações:

1. A velocidade da reação diminui com o tempo.
 2. A velocidade média entre 0 e 3 minutos vale 1,5 mmol·L⁻¹·min⁻¹.
 3. A concentração do corante aos 4 minutos é metade da inicial.
 4. Após 24 horas, espera-se que a solução esteja completamente incolor.

Quantas afirmações são verdadeiras?

- (A) 1
 (B) 2
 (C) 3
 (D) 4

5. A decomposição da água oxigenada (H₂O₂) em água e oxigênio é uma reação exotérmica. Em um experimento a 25 °C, em um recipiente fechado de volume constante, a pressão parcial de O₂ foi medida ao longo do tempo, obtendo-se o gráfico abaixo.



Com base nesse gráfico, assinale a alternativa correta sobre a velocidade de decomposição da H₂O₂:

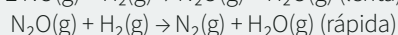
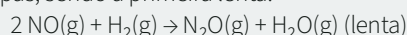
- (A) Permanece constante durante todo o processo.
 (B) Aumenta progressivamente com o tempo.

- (C) Aproxima-se de zero quando a reação se completa.
 (D) É máxima no final da reação.
 (E) É nula no início e cresce até um máximo.

6. A amônia é produzida industrialmente pela reação: $\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2 \text{NH}_3(\text{g})$. Em uma planta, a velocidade de consumo do H_2 é de 120 gramas por minuto (massa molar do $\text{H}_2 = 2,0 \text{ g/mol}$). Qual a velocidade de formação de NH_3 , em mols por minuto?

- (A) 10
 (B) 20
 (C) 40
 (D) 50
 (E) 60

7. A reação entre NO e H_2 , que produz N_2 e H_2O , ocorre em duas etapas, sendo a primeira lenta:

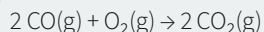


Equação global: $2 \text{NO}(\text{g}) + 2 \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{g})$

Se, em um experimento em sistema fechado, as concentrações de ambos os reagentes forem duplicadas simultaneamente, a velocidade da reação global será multiplicada por:

- (A) 2
 (B) 3
 (C) 4
 (D) 6
 (E) 8

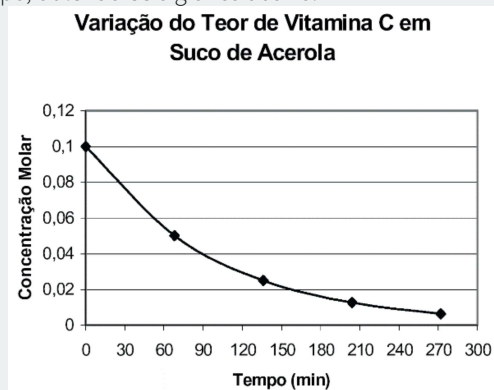
8. A reação elementar entre monóxido de carbono e oxigênio é representada por:



Com base na lei da velocidade para reações elementares, é correto afirmar:

- (A) A velocidade independe da concentração de CO .
 (B) A velocidade quadruplica quando a concentração de O_2 é duplicada.
 (C) A reação é de primeira ordem em relação a cada reagente.
 (D) A ordem global da reação é 3.
 (E) A velocidade é inversamente proporcional à temperatura.

9. A decomposição da vitamina C no suco de acerola foi monitorada medindo-se sua concentração em função do tempo, obtendo-se o gráfico abaixo.

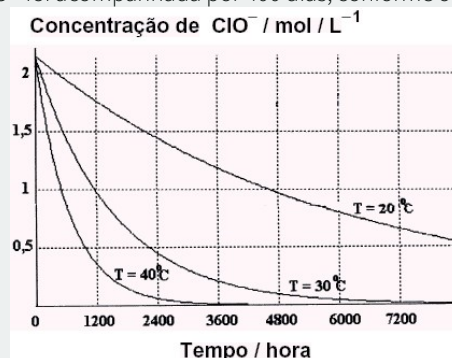


Calcule a velocidade média de decomposição, em $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$, no intervalo das duas primeiras horas:

- (A) $2,5 \times 10^{-4}$
 (B) $6,0 \times 10^{-4}$

- (C) $3,0 \times 10^{-2}$
 (D) $4,0 \times 10^{-2}$
 (E) $7,0 \times 10^{-2}$

10. A água sanitária perde seu poder desinfetante com o tempo devido à decomposição do íon hipoclorito: $2 \text{ClO}^- \rightarrow 2 \text{Cl}^- + \text{O}_2$. Quatro amostras foram armazenadas em temperaturas diferentes (10°C , 20°C , 30°C e 40°C), e a concentração de ClO^- foi acompanhada por 400 dias, conforme o gráfico.



Com base no gráfico, qual das seguintes afirmações é INCORRETA?

- (A) Quanto maior a temperatura, mais rápido o produto perde eficácia.
 (B) A 30°C , após 50 dias a concentração caiu mais de 50% em relação à inicial.
 (C) A 20°C , após 200 dias ainda restam cerca de 70% do ClO^- inicial.
 (D) Após 6 meses (≈ 180 dias) a 40°C , a água sanitária ainda está com bom poder desinfetante.

11. Em um estudo cinético, a reação $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C}$ foi investigada a temperatura constante. Os dados experimentais de velocidade inicial estão apresentados na tabela abaixo:

Experimento	[A] mol/L	[B] mol/L	Velocidade mol/(L.min)
1	1,0	1,0	0,20
2	1,0	2,0	0,40
3	1,0	3,0	0,60
4	2,0	1,0	0,20
5	3,0	1,0	0,20

Com base nesses dados, a expressão correta da lei de velocidade é:

- (A) $v = k \cdot [\text{A}] \cdot [\text{B}]$
 (B) $v = k \cdot [\text{A}]$
 (C) $v = k \cdot [\text{B}]$
 (D) $v = k \cdot [\text{B}]^2$
 (E) $v = k \cdot [\text{A}] \cdot [\text{B}]^2$

12. Duas substâncias gasosas A e B reagem em um recipiente fechado segundo a lei de velocidade: $\text{v} = k \cdot [\text{A}] \cdot [\text{B}]^2$. Sobre essa reação, a temperatura constante, são feitas as seguintes afirmações:

- I. Se o volume do reator for reduzido à metade (mantendo-se as quantidades de matéria), a velocidade aumenta 8 vezes.
 II. Mantendo-se o volume constante, uma redução da temperatura diminui a velocidade da reação.
 III. Mantendo-se volume, temperatura e concentração de A

constantes, se a concentração de B for reduzida à metade, a velocidade aumenta 4 vezes.

Está(ão) correta(s):

- (A) I, II e III
(B) apenas I e II
(C) apenas I e III
(D) apenas II e III
(E) apenas II

13. O monóxido de carbono (CO) reage com a oxi-hemoglobina (HbO₂) formando carboxi-hemoglobina (HbCO), comprometendo o transporte de oxigênio no sangue. A cinética da reação direta é de **primeira ordem em relação a cada reagente**. Considerando essa informação, assinale a alternativa correta:

- (A) A lei de velocidade da reação inversa é $v = k_{-1} \cdot [\text{HbCO}] / [\text{O}_2]$, e k_{-1} é adimensional.
(B) A lei de velocidade da reação direta é $v = k_1 \cdot [\text{HbO}_2] \cdot [\text{CO}]$, e a unidade de k_1 é $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$.
(C) Se as concentrações iniciais de HbO₂ e CO forem iguais e diferentes de 1 mol/L, a velocidade será numericamente igual a k_1 .
(D) A reação direta é de segunda ordem global, e k_1 tem unidade $\text{L}^2 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$.
(E) A etapa lenta da reação não depende das concentrações dos reagentes.

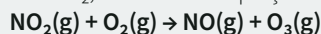
14. A reação $2\text{A} + 2\text{B} \rightarrow \text{C}$ teve sua cinética estudada a 25 °C. A tabela abaixo mostra as velocidades iniciais de formação de C para diferentes concentrações iniciais de A e B:

Experimento	Concentração inicial (mol.L ⁻¹)		Velocidade (mol.L ⁻¹ .h ⁻¹)
	[A]	[B]	
1	1×10^{-3}	1×10^{-3}	3×10^{-5}
2	2×10^{-3}	1×10^{-3}	12×10^{-5}
3	2×10^{-3}	2×10^{-3}	48×10^{-5}

Sabendo que a lei de velocidade é do tipo $v = k \cdot [\text{A}]^a \cdot [\text{B}]^b$, os valores de **a** e **b** são, respectivamente:

- (A) 2 e 1
(B) 1 e 1
(C) 2 e 2
(D) -1 e 1
(E) -1 e 2

15. A formação de ozônio (O₃) em grandes centros urbanos ocorre a partir do NO₂, conforme a equação:



Estudos indicam um mecanismo em duas etapas:

• **Etapa I (lenta):** $\text{NO}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NO}(\text{g}) + \text{O}(\text{g})$

• **Etapa II (rápida):** $\text{O}_2(\text{g}) + \text{O}(\text{g}) \rightarrow \text{O}_3(\text{g})$

Com base nesse mecanismo, a lei de velocidade da reação global é:

- (A) $v = k \cdot [\text{O}_2] \cdot [\text{O}]$
(B) $v = k \cdot [\text{NO}_2]$
(C) $v = k \cdot [\text{NO}_2] + k \cdot [\text{O}_2] \cdot [\text{O}]$
(D) $v = k \cdot [\text{NO}] \cdot [\text{O}_3]$
(E) $v = k \cdot [\text{O}_3]$

16. A reação em fase gasosa $2\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{PRODUTOS}$ obedece a uma lei de velocidade cuja ordem parcial em relação a cada reagente é igual ao seu coeficiente estequiométrico. Seja V_1 a velocidade quando as pressões

parciais de A e B são p_A e p_B , respectivamente, e V_2 a velocidade quando essas pressões são **triplicadas**. A razão V_2 / V_1 é:

- (A) 1
(B) 3
(C) 9
(D) 27
(E) 81

17. A síntese da amônia (NH₃) a partir de H₂ e N₂ segue a lei de velocidade experimental: $v = k \cdot [\text{H}_2]^3 \cdot [\text{N}_2]$. Em um experimento, mantendo-se a temperatura constante, a concentração de H₂ é duplicada e a concentração de N₂ é triplicada em relação às condições iniciais. A nova velocidade, em relação à velocidade inicial, será multiplicada por:

- (A) 1
(B) 6
(C) 18
(D) 24
(E) 54

Capítulo 02

Teoria das colisões

Explica a reação química como sendo o resultado do choque entre as moléculas reagentes. Somente choques efetivos dão origem ao produto. Para que um choque seja efetivo é necessário que haja:

- orientação espacial favorável;
- energia suficiente para a formação do **complexo ativado**.

Complexo ativado: é um intermediário de alta energia entre os reagentes e os produtos. É altamente instável e necessita de uma **energia mínima** para sua formação.

Energia de ativação (E_a): é a energia mínima que deve ser fornecida ao sistema para que os reagentes formem o complexo ativado. Quanto maior a energia de ativação, menor é a velocidade da reação.

Graficamente:

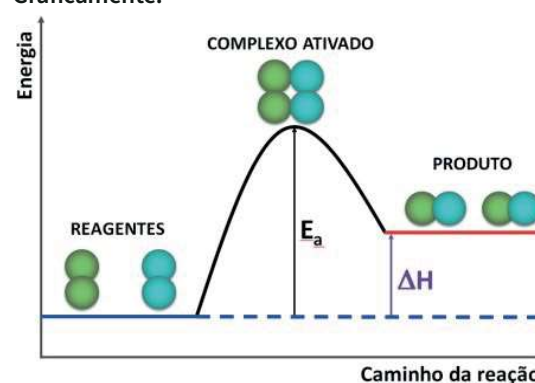


Foto: Reprodução / Internet. Disponível em: <https://tecnoprof.com.br/mdq-obrig>. Acesso em 27 jun 2022.

Conhecendo o mecanismo de uma reação, é possível modificar a velocidade de uma reação, de acordo com nossas necessidades, alterando alguns fatores.

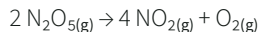
Atividade de Aprendizagem

1. (EFEI-MG) Para a reação $4\text{NH}_3(\text{g}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{N}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{g})$,

foi observado que num determinado instante, produzia-se nitrogênio a uma velocidade de 0,68 mol/L.s.

- A que velocidade formava-se água?
- A que velocidade consumia-se amônia?
- A que velocidade o oxigênio reagiu?

2. (FESP-PE) Considere a equação:



Admita que a formação de O_2 tem uma velocidade média constante e igual a 0,05 mol/s. A massa de NO_2 formada em 1 min é: (Massas atômicas: N = 14 u; O = 16 u)

- 96 g
- 55,2 g
- 12,0 g
- 552,0 g
- 5,52 g

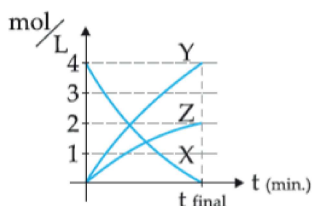
3. (UECE-CE) Seja a reação: $\text{X} \rightarrow \text{Y} + \text{Z}$. A variação na concentração de X, em função do tempo, é:

X (mol/L)	1,0	0,7	0,4	0,3
Tempo (s)	0	120	300	540

A velocidade média da reação, no intervalo de 2 a 5 minutos, é:

- 0,3 mol/L.min
- 0,1 mol/L.min
- 0,5 mol/L.min
- 1,0 mol/L.min

4. Dado o gráfico da concentração em mol/L de uma reação irreversível em função do tempo (minutos) das substâncias X, Y e Z.



A equação balanceada que representa a reação do gráfico é:

- $\text{Y} + \text{Z} \rightarrow 2\text{X}$
- $2\text{X} \rightarrow \text{Y} + \text{Z}$
- $\text{X} \rightarrow 2\text{Y} + 2\text{Z}$
- $2\text{X} \rightarrow 2\text{Y} + \text{Z}$
- $2\text{Y} + \text{Z} \rightarrow 2\text{X}$

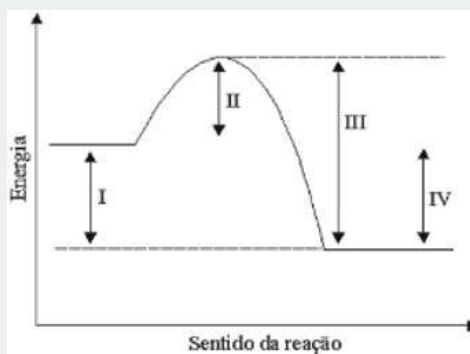
5. (FAAP-SP) Num dado meio, onde ocorre a reação: $\text{N}_2\text{O}_5 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4 + \frac{1}{2} \text{O}_2$ observou-se a seguinte variação na concentração no N_2O_5 em função do tempo:

N_2O_5 (mol/L)	0,233	0,200	0,180	0,165	0,155
Tempo (s)	0	180	300	540	840

Calcule a velocidade média da reação no intervalo de 3 a 5 minutos, em relação ao N_2O_5 em mol/L min.

Momento Enem

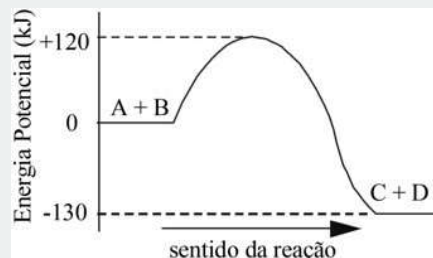
1. Considere o diagrama de energia para uma reação química representado abaixo (eixos: coordenada da reação x energia potencial). Nele estão indicados os trechos I, II, III e IV.



Em relação a essa reação e às energias indicadas, é **INCORRETO** afirmar:

- II representa a energia de ativação da reação direta.
- A reação é endotérmica, sendo I a energia absorvida no processo.
- IV representa o calor liberado na reação.
- III representa a energia de ativação para a reação inversa.

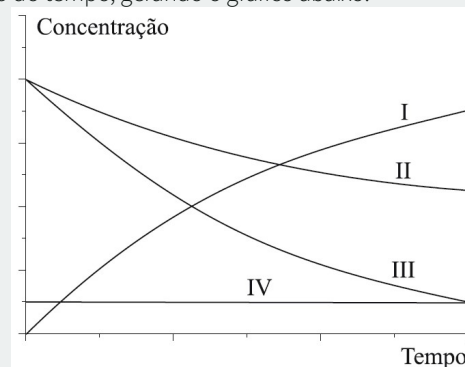
2. O diagrama abaixo refere-se à reação genérica $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C} + \text{D}$.



Com base no diagrama, analise as afirmativas:

- O processo é exotérmico.
 - Na reação, $\Delta H = -250$ kJ.
 - A energia de ativação da reação direta vale +120 kJ.
- Assinale a alternativa correta:
- Somente I e III são verdadeiras.
 - Somente I é verdadeira.
 - Somente I e II são verdadeiras.
 - Somente II e III são verdadeiras.
 - Todas as afirmativas são verdadeiras.

3. A queima de combustíveis fósseis produz SO_2 , que contribui para a chuva ácida. Na atmosfera, o SO_2 reage com O_2 formando SO_3 , reação catalisada por NO (gás). A equação global é: $2 \text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2 \text{SO}_3(\text{g})$. Em laboratório, em um recipiente fechado contendo inicialmente SO_2 , O_2 e NO, as concentrações dos componentes foram monitoradas ao longo do tempo, gerando o gráfico abaixo.

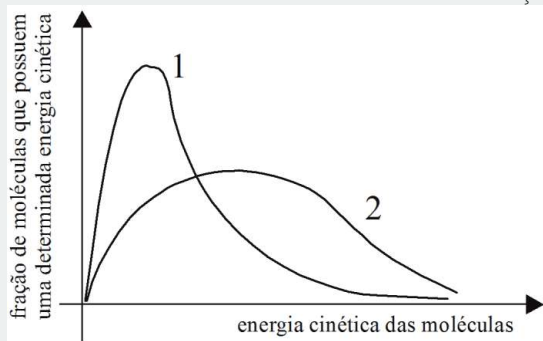


As curvas que representam as concentrações de SO_2 , SO_3 ,

O_2 e NO (respectivamente) são:

- (A) I, II, III, IV
(B) II, I, III, IV
(C) III, I, II, IV
(D) III, II, I, IV
(E) IV, III, II, I

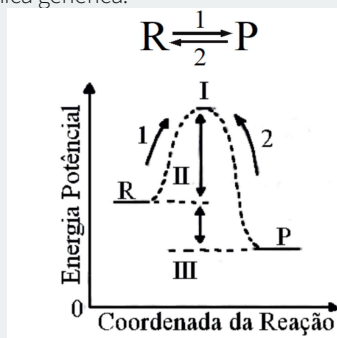
4. O gráfico abaixo mostra a distribuição de energia cinética das moléculas de uma substância em diferentes condições.



Com base no gráfico, assinale a alternativa correta:

- (A) Se o gráfico representa um mesmo líquido em duas temperaturas, a curva B corresponde à temperatura mais baixa.
(B) Se o gráfico representa dois gases diferentes à mesma temperatura, a curva A corresponde ao gás de maior massa molar.
(C) Se o gráfico representa um mesmo gás em duas temperaturas, a área sob a curva A é maior que a sob a curva B.
(D) Se o gráfico representa um mesmo líquido em duas temperaturas, a energia cinética média na curva B é menor.

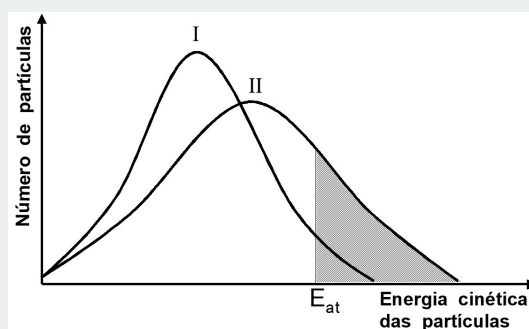
5. O gráfico abaixo representa o perfil energético de uma reação química genérica.



Analise as afirmativas:

- (A) A reação no sentido direto ($I \rightarrow III$) é exotérmica.
(B) A energia de ativação no sentido direto é igual a $I - III$.
(C) A diferença entre as energias de ativação nos dois sentidos é $I - II$.
(D) A reação no sentido inverso ($III \rightarrow I$) é exotérmica.
(E) A energia de ativação no sentido direto é igual a $II - I$.

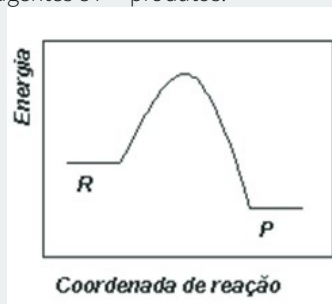
6. A figura abaixo mostra o resultado de dois experimentos (I e II) realizados para uma mesma reação química (reagentes $\rightarrow$ produtos). As curvas representam a distribuição de energia cinética das partículas, e as áreas hachuradas (em cinza) indicam o número de partículas com energia cinética igual ou superior à energia de ativação (E_{at}).



Com base nas informações, é **CORRETO** afirmar:

- (A) A constante de equilíbrio da reação no experimento I é igual à do experimento II.
(B) A velocidade da reação no experimento I é menor que a do experimento II.
(C) A temperatura do experimento I é menor que a do experimento II.
(D) A constante de velocidade (k) no experimento I é igual à do experimento II.
(E) A energia cinética média das partículas no experimento I é maior que a do experimento II.

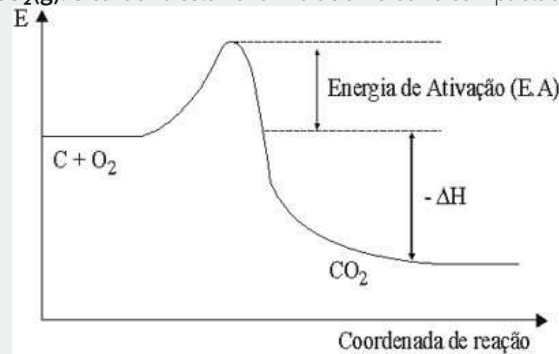
7. Considere o perfil da reação representado na figura abaixo, onde R = reagentes e P = produtos.



A energia de ativação é **maior** quando a reação ocorre na direção:

- (A) direta ($R \rightarrow P$)
(B) inversa ($P \rightarrow R$)
(C) direta e inversa são iguais
(D) do pico máximo de energia

8. A figura abaixo representa o diagrama de energia potencial para a reação de combustão do carbono: $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$. O carbono está na forma de uma barra compactada.



Admita que a mesma barra de carbono seja transformada em um pó muito fino (aumentando a área superficial) e que a reação de combustão seja novamente realizada. Nessa nova condição, é verdadeiro afirmar:

- (A) A reação será mais rápida, com modificação no perfil da

curva (E_a menor).

(B) A reação será mais rápida, sem modificação no perfil da curva (mesma E_a e mesmo ΔH).

(C) Não haverá modificação na velocidade, mas os valores de E_a e ΔH serão alterados.

(D) Haverá alteração no perfil (E_a menor), sem mudança em ΔH .

(E) A reação será mais lenta, com aumento da energia de ativação.

Capítulo 03

Fatores que alteram a velocidade de uma reação química

- **Temperatura:** Quanto mais agitadas as moléculas, mais choques irão ocorrer, aumentando estatisticamente as chances de que os choques sejam efetivos, aumentando a velocidade da reação.
- **Concentração:** quanto maior o número de moléculas num mesmo espaço, mais choques ocorrerão, aumentando, estatisticamente, as chances de que os choques sejam efetivos, aumentando a velocidade da reação.

↑Concentração P ↑nº de choques P ↑velocidade

Obs1: O aumento de concentração de reagentes gasosos pode dar-se por redução de volume.

Obs2: Não é possível aumentar a “concentração” de um sólido.



Foto: Reprodução / Internet. Disponível em: <https://tecnoprof.com.br/mdq-obrig>. Acesso em 27 jun 2022.

Superfície de contato: quanto mais expostos um ao outro estiverem os reagentes; quanto mais contato eles tiverem entre si, mais choques ocorrerão, aumentando estatisticamente as chances de que os choques sejam efetivos, aumentando a velocidade da reação.

↑Sup. de contato P ↑nº de choques P ↑ velocidade

Catalisador: o catalisador é uma substância química que age diminuindo a Energia de Ativação da reação. Na presença do catalisador, a reação ocorre por meio de um mecanismo que apresenta um complexo ativado de menor energia, facilitando, assim, sua formação e aumentando a velocidade da reação.

Catalisador:

- diminui a energia de ativação
- participa da reação
- não é consumido
- é regenerado

Obs.: Enzimas são catalisadores biológicos.

Graficamente:

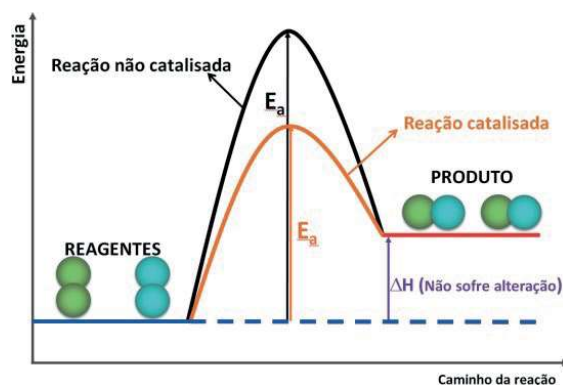


Foto: Reprodução / Internet. Disponível em: <https://tecnoprof.com.br/mdq-obrig>. Acesso em 27 jun 2022.

Momento Enem

1. Em um experimento de química, um estudante aproxima uma esponja de aço (lã de aço) da chama de um bico de Bunsen. O material incendeia rapidamente, com liberação de faúlhas. Quando o mesmo estudante aproxima uma lâmina de aço da mesma chama, observa apenas um leve escurecimento na superfície, sem ignição. O fator que explica a diferença de velocidade entre as duas reações de oxidação é:
 - (A) a pressão
 - (B) o catalisador
 - (C) o estado físico
 - (D) a concentração
 - (E) a superfície de contato

2. Uma esponja de ferro (tipo “Bombril”) é aquecida em uma chama ao ar. A reação de oxidação inicia-se e prossegue espontaneamente mesmo após retirar a esponja da chama, com liberação de faúlhas incandescentes. Após a reação, a esponja torna-se quebradiça e escura. Em contraste, um arame de ferro aquecido na mesma chama apenas escurece superficialmente.

a) Explique a grande diferença nas velocidades de reação nos dois casos.

b) Escreva a equação balanceada da reação de formação do produto escuro observado, com o respectivo nome da substância formada, para ambos os casos.

3. Em uma aula de laboratório, o dióxido de carbono (CO_2) é produzido pela reação:



Foram realizados quatro experimentos variando as condições, conforme a tabela abaixo:

Condição	Temperatura (°C)	Estado de agregação do CaCO_3	Concentração de HCl (mol/L)
I	25	granulado	1,0
II	25	granulado	0,5
III	30	pulverizado	1,0
IV	30	pulverizado	0,5

A formação de CO_2 ocorre com **maior rapidez** na(s) condição(ões):

- (A) III
- (B) II
- (C) I
- (D) IV
- (E) I e IV

4. A velocidade da reação entre HCl diluído e ferro metálico foi investigada em três experimentos. Em cada um, utilizou-se o mesmo volume da mesma solução de HCl e a mesma massa de ferro (2 g), variando-se a forma do ferro e a temperatura. O número de bolhas de gás (H_2) formadas em 30 segundos foi contado. O quadro resume as condições:

EXPERIMENTO	FERRO (2 g)	TEMPERATURA
I	prego	40 °C
II	prego	20 °C
III	palhinha de aço	40 °C

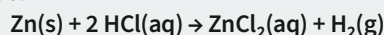
A ordem **crescente** do número de bolhas observado (do menor para o maior) é:

- (A) II, I, III
(B) III, II, I
(C) I, II, III
(D) II, III, I

5. Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) A pulverização de um sólido aumenta a velocidade de suas reações.
(B) A adição de um catalisador específico aumenta a velocidade da reação.
(C) Uma reação química com energia de ativação extremamente pequena é muito lenta.
(D) Para reagentes gasosos, a variação de pressão afeta a velocidade da mesma forma que a variação de concentração.
(E) O aumento da temperatura acelera uma reação porque eleva o número de partículas com energia superior à energia de ativação.

6. O gás hidrogênio (H_2) pode ser preparado em laboratório pela reação:



Foram testadas quatro condições experimentais descritas na tabela:

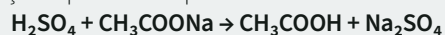
Condição	Temperatura (°C)	Estado de Agregação	Concentração de HCl (mol/L)
I	25	Granulado	1,0
II	25	Granulado	0,5
III	30	Pulverizado	1,0
IV	30	Pulverizado	0,5

A formação de H_2 ocorre com **maior rapidez** na condição:

- (A) I
(B) II
(C) III
(D) IV

7. Para remover uma mancha de um prato de porcelana, um procedimento comum é cobrir a mancha com água fria, adicionar algumas gotas de vinagre e deixar em repouso durante a noite. No dia seguinte, a mancha clareou levemente. Usando **apenas água e vinagre**, sugira **duas alterações** no procedimento para que a remoção da mancha ocorra em menor tempo. Justifique cada alteração com base em fatores cinéticos.

8. A reação representada por:



(equação não balanceada) foi realizada segundo dois procedimentos, à mesma temperatura e com as mesmas

quantidades dos reagentes sólidos:

• **Procedimento I:** Triturando os reagentes sólidos antes de misturá-los.

• **Procedimento II:** Misturando soluções aquosas concentradas dos reagentes.

A formação do ácido acético (CH_3COOH) ocorre:

- (A) mais rápida em II, pois em solução a frequência de colisões entre os reagentes é maior.
(B) mais rápida em I, pois no estado sólido a concentração dos reagentes é maior.
(C) com igual velocidade nos dois procedimentos, pois os reagentes são os mesmos.
(D) mais rápida em I, porque o ácido acético é liberado na forma de vapor.
(E) mais rápida em II, porque o ácido acético se dissolve na água.

9. Considere os seguintes fatores que afetam a velocidade de uma reação química:

1. Superfície de contato

2. Temperatura

3. Concentração dos reagentes

4. Catalisador

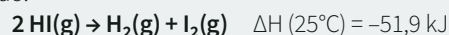
Um estudante realizou a reação de decomposição da água oxigenada (H_2O_2) em três experimentos distintos, mantendo constante a massa de H_2O_2 e o volume da solução. Os resultados estão na tabela:

Experimento	Condição adicional	Tempo para liberar 100 mL de O_2 (s)
I	Sem adição	120
II	Adição de MnO_2 (catalisador)	15
III	Solução de H_2O_2 previamente aquecida a 40 °C	60

Com base nos dados e nos conceitos de cinética química, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) No experimento II, o MnO_2 atua diminuindo a energia de ativação da reação.
(B) No experimento III, o aumento da temperatura eleva a fração de moléculas com energia cinética acima da energia de ativação.
(C) Se no experimento I fosse utilizada uma solução de H_2O_2 mais concentrada (mesmo volume), o tempo para liberar 100 mL de O_2 seria maior que 120 s.
(D) A velocidade da reação no experimento II é 8 vezes maior que no experimento I.
(E) O experimento III é mais rápido que o I devido ao aumento da frequência de colisões eficazes.

10. A decomposição do iodeto de hidrogênio segue a equação:



São fornecidas informações sobre a energia de ativação aparente:

• Em meio homogêneo: 183,9 kJ.

• Na superfície de um fio de ouro (heterogêneo): 96,2 kJ.

Considere as seguintes afirmações relativas a essa reação:

- I. A velocidade da reação no meio homogêneo é igual à velocidade no meio heterogêneo (com ouro).
II. No meio homogêneo, a velocidade diminui com o aumento da temperatura.

III. No meio heterogêneo (ouro), a velocidade independe da concentração inicial de HI.

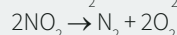
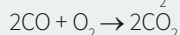
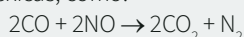
IV. Na superfície do ouro, a velocidade independe da área superficial do ouro.

V. A constante de velocidade (k) é igual para os dois meios.

Estão **CORRETAS** apenas:

- (A) I, III e IV
- (B) I e IV
- (C) II, III e V
- (D) II e V
- (E) nenhuma

1. (PUC CAMP SP) Para diminuir a poluição atmosférica, muitos carros utilizam conversores catalíticos, que são dispositivos como “colméias” contendo catalisadores apropriados e por onde fluem os gases produzidos na combustão. Ocorrem reações complexas com transformações de substâncias tóxicas em não tóxicas, como:



Das seguintes afirmações acerca dessas reações

I. São todas de catálise heterogênea.

II. Os catalisadores são consumidos nas reações.

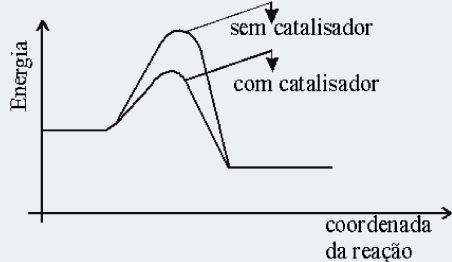
III. Os catalisadores aumentam a superfície de contato entre os reagentes.

IV. Baixas temperaturas provavelmente aumentam a eficácia dos conversores catalíticos

Pode-se afirmar que somente:

- (A) I está correta;
- (B) II está correta;
- (C) III está correta;
- (D) I e III estão corretas;
- (E) II e IV estão corretas.

2. (UFTM MG) Analise o gráfico de energia abaixo, obtido de uma mesma reação química. Uma reação foi feita com catalisador e outra sem catalisador.



Assinale a afirmativa correta:

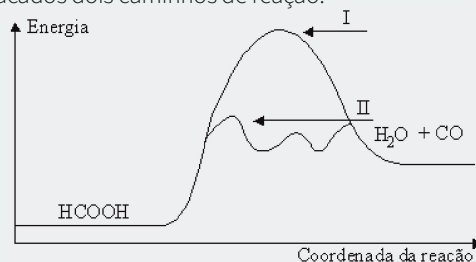
- (A) A reação é exotérmica devido ao catalisador empregado.
- (B) A entalpia da reação modificou-se devido ao emprego do catalisador.
- (C) A energia de ativação da reação diminuiu devido ao emprego do catalisador.
- (D) A reação é endotérmica devido ao emprego do catalisador.
- (E) O catalisador não teve efeito algum na energia de ativação da reação.

3. (UFPE) Explique as seguintes observações experimentais:

a. H_2O_2 puro no estado líquido pode ser estocado sem que ocorra decomposição visível. A adição de pequena quantidade de MnO_2 sólido ao H_2O_2 provoca decomposição rápida em H_2O e O_2 .

b. Magnésio em pó reage com o oxigênio do ar muito mais rapidamente que magnésio na forma de lâmina.

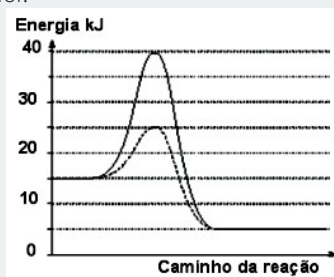
4. (UFTM MG) O gráfico refere-se ao diagrama energético da reação de decomposição do ácido fórmico, onde se veem destacados dois caminhos de reação:



Analizando o gráfico, pode-se afirmar que

- (A) a curva II representa a reação não catalisada.
- (B) a reação de decomposição do ácido fórmico é exotérmica.
- (C) a rapidez da reação catalisada, curva I, é maior porque apresenta maior energia de ativação.
- (D) a rapidez da reação catalisada, curva II, é maior e ocorre em várias etapas.
- (E) a presença de catalisador diminui o DH da reação decomposição do ácido fórmico.

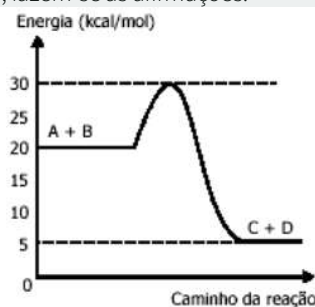
5. (PUC MG) O diagrama energético a seguir representa uma reação química realizada na presença e na ausência de catalisador.



É CORRETO afirmar que, na presença de catalisador, a energia de ativação da reação é:

- (A) 10 kJ
- (B) 15 kJ
- (C) 25 kJ
- (D) 40 kJ

6. (MACK SP) Considerando o diagrama da reação genérica $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C} + \text{D}$, fazem-se as afirmações:



- I. a reação é exotérmica.
- II. o ΔH da reação direta é igual a -15 kcal/mol.
- III. a energia de ativação da reação direta é igual a $+25$ kcal/mol.
- IV. a reação direta ocorre com absorção de calor.

São corretas, somente:

- (A) I, II e III.
(B) I e III.
(C) III e IV.
(D) II e IV.
(E) I e II.

7. (ITA SP) Considere as seguintes afirmações relativas a reações químicas em que não haja variação de temperatura e pressão:

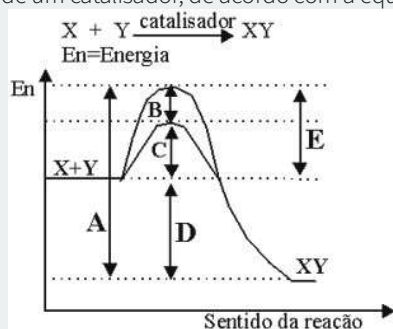
- I. Uma reação química realizada com a adição de um catalisador é denominada heterogênea se existir uma superfície de contato visível entre os reagentes e o catalisador.
II. A ordem de qualquer reação química em relação à concentração do catalisador é igual a zero.
III. A constante de equilíbrio de uma reação química realizada com a adição de um catalisador tem valor numérico maior do que a da reação não catalisada.
IV. A lei de velocidade de uma reação química realizada com a adição de um catalisador, mantidas constantes as concentrações dos demais reagentes, é igual àquela da mesma reação não catalisada.

V. Um dos produtos de uma reação química pode ser o catalisador desta mesma reação.

Das afirmações feitas, estão CORRETAS:

- (A). apenas I e III
(B). apenas I e V
(C). apenas I, II e IV
(D). apenas II, IV e V
(E). apenas III, IV e V

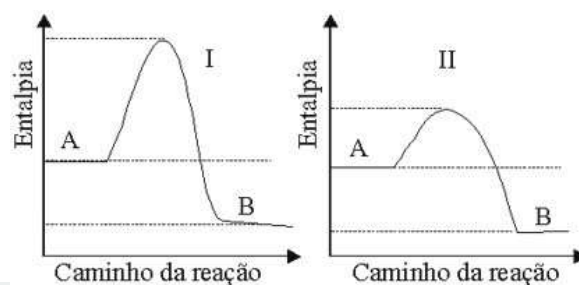
8. (PUC RJ) Catalisadores são substâncias capazes de afetar as propriedades cinéticas de uma reação ao alterarem a energia de ativação. O gráfico abaixo mostra, para uma reação genérica, a variação da energia em presença e na ausência de um catalisador, de acordo com a equação:



A análise do gráfico nos leva a concluir que:

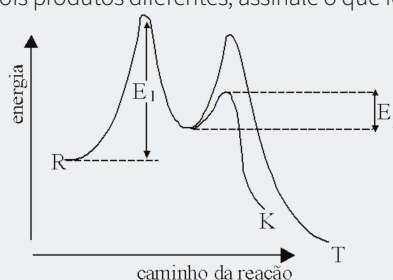
- (A). A representa a variação de entalpia de uma reação endotérmica.
(B). D representa a variação da entalpia de uma reação endotérmica.
(C). C representa a energia de ativação da referida reação com catalisador.
(D). E representa a energia de ativação da referida reação com catalisador.
(E). B representa a energia de ativação da referida reação sem catalisador.

9. UNIRIO RJ Observe os diagramas (I) e (II) de energia obtidos para a reação $A \rightarrow B$ e assinale a opção correta:



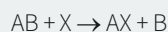
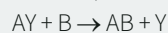
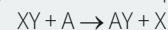
- (A). A variação de entalpia em I é menor do que em II.
(B). A energia de ativação em II é maior do que em I.
(C). A reação representada nos diagramas I e II é endotérmica.
(D). A reação em II ocorre em presença de catalisador.
(E). A reação representada nos diagramas I e II não ocorre.

10. UEM PR Considerando o gráfico abaixo, que representa uma reação genérica na qual podem ser obtidos, simultaneamente, dois produtos diferentes, assinale o que for correto.



1. Os compostos K e T são obtidos através de uma reação exotérmica.
02. A velocidade de formação do produto T é menor que a do produto K.
04. O produto T é mais estável que o produto K.
08. A energia representada pela letra E_1 corresponde à energia de ativação para a formação de um composto intermediário, e a energia representada pela letra E_2 corresponde à energia de ativação para a formação do produto K.
16. Se a reação tiver início a partir do mesmo reagente R, é possível supor que o produto K se formará primeiro, mas que o mesmo se converterá, espontaneamente, no produto T.
32. O gráfico evidencia a formação de um intermediário comum.
64. A reação apresentada pela curva do produto T pode ser dita catalisada, enquanto a do produto K é não-catalisada.

11. FUND. OSWALDO CRUZ SP Determinada reação, em presença de catalisador, ocorre em 3 etapas:



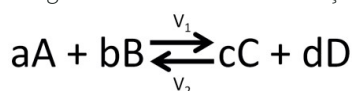
Qual das espécies indicadas constitui o catalisador?

- (A) XY
(B) A
(C) X
(D) AB
(E) B

Capítulo 04

Equilíbrio Químico

Situação atingida somente por reações reversíveis (aquelas que ocorrem em sentido direto e inverso) quando a velocidade da reação direta iguala-se à velocidade da reação inversa.



V_1 : velocidade da reação direta

V_2 : velocidade da reação inversa

Características do Equilíbrio

Para uma reação em equilíbrio químico:

$$V_1 = V_2$$

As concentrações molares de reagentes e produtos serão constantes.

Obs.: O equilíbrio é **dinâmico**. Uma vez atingida tal situação a reação continua ocorrendo, porém, com $V_1 = V_2$.

Graficamente:

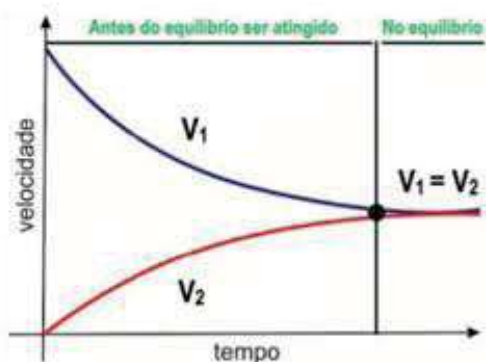


Foto: Reprodução / Brasil Escola UOL. Disponível em: <https://www2.ufjf.br/quimica/files/2019/08/2019-QUI126-AULA-8-EQUIL%C3%80BRIUM-QU%C3%80MICO.pdf>. Acesso em: 21 mai. 2026.

- **Velocidade em função do tempo:** O equilíbrio é atingido quando as curvas de velocidade da reação direta (V_1) e inversa (V_2) se tocam.

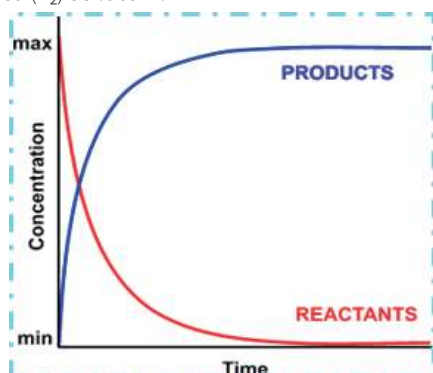


Foto: Reprodução / Internet. Disponível em: <https://quizlet.com/gb/495131698/71-74-es-47-equilibrium-and-reversible-reactions-flash-cards/>. Acesso em: 21 mai. 2026.

- **Concentração em função do tempo:** O equilíbrio é atingido a partir do instante em que as concentrações de reagentes e produtos forem constantes.

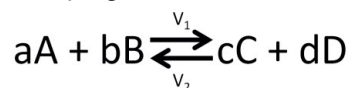
Constante de Equilíbrio

Fornece informação sobre o comportamento da reação, indicando se o equilíbrio é atingido com grande ou pequena formação de produto.

Pode ser fornecida em função das concentrações molares e das pressões parciais (para gases) dos participantes da reação.

Em função das concentrações molares (K_c)

Considere a reação genérica:



Podemos escrever as expressões da velocidade para as reações direta e inversa:

Reação direta: $V_1 = K_1 \cdot [A]^a \cdot [B]^b$

Reação inversa: $V_2 = K_2 \cdot [C]^c \cdot [D]^d$

Com no equilíbrio $V_1 = V_2$, temos:

$$K_1 \cdot [A]^a \cdot [B]^b = K_2 \cdot [C]^c \cdot [D]^d$$

Reordenando:

$$\frac{K_1}{K_2} = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

$$K_c = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

A constante de equilíbrio (K_c) é a relação entre as concentrações dos produtos e a dos reagentes.

Obs1: Quanto maior o valor de K_c , mais deslocada no sentido dos produtos estará o equilíbrio (a concentração dos produtos será maior que a dos reagentes).

Obs2: A substância no estado sólido não aparece na constante de equilíbrio.

Obs3: A constante de equilíbrio tem seu valor alterado com a temperatura.

Em função das pressões parciais (K_p)

A constante de equilíbrio pode ser obtida também em termos das pressões parciais, utilizando a equação de estado dos gases ideais ($P \cdot V = n \cdot R \cdot T$) e o K_c .

A partir de $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$, podemos deduzir que como $\frac{n}{V} = m$, e utilizando $[]$ como símbolo de molaridade, temos:

$$\frac{P}{R \cdot T} = []$$

para uma substância qualquer:

$$\frac{P_x}{R \cdot T} = [x]$$

Substituindo $[]$ no K_c , temos:

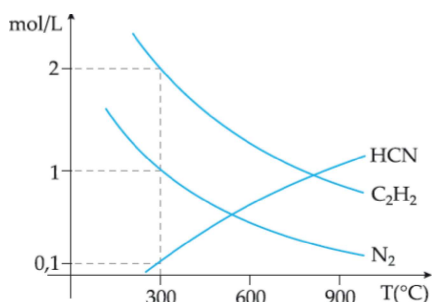
$$K_c = \frac{\left(\frac{P_c}{RT}\right)^c \cdot \left(\frac{P_d}{RT}\right)^d}{\left(\frac{P_a}{RT}\right)^a \cdot \left(\frac{P_b}{RT}\right)^b}$$

$$K_p = \frac{(P_c)^c \cdot (P_d)^d}{(P_a)^a \cdot (P_b)^b}$$

Obs.: somente substância gasosa aparece na expressão de K_p .

Atividade de Aprendizagem

1. (UFRJ-RJ) Um método de produção de cianeto de hidrogênio é a nitrogenação do acetileno em fase gasosa, de acordo com a equação: $N_{2(g)} + C_2H_{2(g)} \rightleftharpoons 2HCN_{(g)}$. O diagrama a seguir indica os valores das concentrações (em mol/L) dos compostos N_2 , C_2H_2 e HCN em equilíbrio, várias temperaturas diferentes e mostra que a temperaturas distintas correspondem a diferentes condições de equilíbrio.



- a) Determine a constante de reação K_c da equação de formação de HCN, à temperatura de 300 °C.
b) Explique por que a reação de produção de HCN é endotérmica.

2. (UEL-PR) Para o equilíbrio $2 \text{NbCl}_{4(g)} \rightleftharpoons \text{NbCl}_{3(g)} + \text{NbCl}_{5(g)}$, obteve-se, a $1,0 \cdot 10^3$ kelvins, as pressões parciais:

$$\text{NbCl}_4 = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ atm}$$

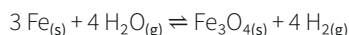
$$\text{NbCl}_3 = 5,0 \cdot 10^{-3} \text{ atm}$$

$$\text{NbCl}_5 = 1,0 \cdot 10^{-4} \text{ atm}$$

Com esses dados calcula-se o valor da constante, K_p , do equilíbrio acima. Seu valor numérico é

- (A) $1,0 \cdot 10^{-3}$ (C) $5,0 \cdot 10^{-3}$ (E) $5,0 \cdot 10^{-7}$
(B) $10 \cdot 10^{-5}$ (D) $5,0 \cdot 10^{-5}$

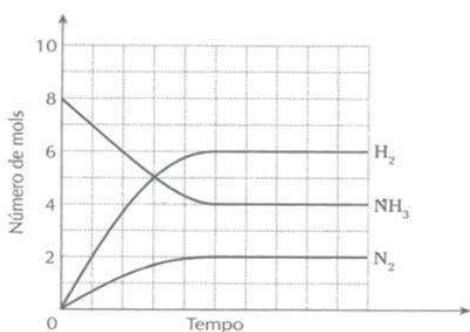
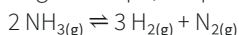
3. (UEL-PR) Para a reação representada por



a constante de equilíbrio K_p é expressa pela equação:
(Dado: p = pressão parcial)

- (A) $K_p = P_{\text{H}_2}^4 K_p = P_{\text{H}_2}^4$ (D) $K_p = \frac{P_{\text{H}_2}^4 \cdot P_{\text{Fe}_3\text{O}_4}}{P_{\text{H}_2\text{O}}^4 \cdot P_{\text{Fe}}^3}$
(B) $K_p = P_{\text{H}_2\text{O}}$
(C) $K_p = \frac{P_{\text{Fe}}}{P_{\text{Fe}_3\text{O}_4}}$ (E) $K_p = \frac{P_{\text{H}_2}}{P_{\text{H}_2\text{O}}^4}$

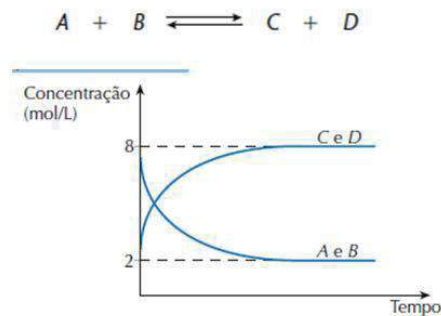
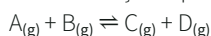
4. (UNIFOR-CE) São colocados 8,0 mols de amônia num recipiente fechado de 5,0 litros de capacidade. Acima de 4500C, estabelece-se, após algum tempo, o equilíbrio:



Sabendo que a variação do número de mols dos participantes está registrada no gráfico, podemos afirmar que, nestas condições, a constante de equilíbrio, K_c , é igual a:

- (A) 27,00 (B) 5,40 (C) 1,08 (D) 2,16

5. (UFV-MG) Considere uma reação hipotética:



O gráfico da variação da concentração dos reagentes e produtos, em função do tempo, a uma dada temperatura, é mostrado abaixo.

A constante de equilíbrio para a reação é:

- (A) 4 (B) 1/16 (C) 1/4 (D) 6 (E) 16

6. (UNITAU-SP) Dada a reação: $\text{X}_2 + 3 \text{Y}_2 \rightleftharpoons 2 \text{XY}_3$, verificou-se no equilíbrio, a 1.000°C, que as concentrações em mol/L são:

$$[\text{X}_2] = 0,20; [\text{Y}_2] = 0,20; [\text{XY}_3] = 0,60$$

O valor da constante de equilíbrio (K_c) da reação química é de:

- (A) 2,5 (B) 25 (C) 175 (D) 225 (E) 325

Capítulo 05

Princípio de Le Chatelier

(deslocamento do equilíbrio)

Após atingida a situação de equilíbrio químico ela irá se manter até que uma perturbação externa modifique tal condição. É o que diz o princípio de *Le Chatelier*:

“Quando uma perturbação externa é imposta sobre um sistema em equilíbrio químico, este responde de forma a minimizar a perturbação imposta.”

Fatores que podem deslocar o equilíbrio

Concentração:

Ação	Desloca para o
Adição (aumento)	Sentido endotérmico
Retirada (diminuição)	Mesmo sentido da retirada

Obs.: adição ou retirada de sólido não desloca o equilíbrio.

Temperatura:

Ação	Desloca para o
Aumento	Sentido oposto à adição
Diminuição	Mesmo sentido da retirada

Obs.: o ΔH sempre se refere ao sentido direto da reação.

Pressão:

Ação	Desloca para o sentido com
Aumento	Menor n° de moléculas gasosas
Redução	Maior n° de moléculas gasosas

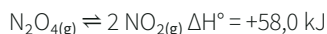
Obs.: Considerar apenas as moléculas de gás.

ATENÇÃO: Catalisador não desloca o equilíbrio químico.

Deslocar para significa que a reação está ocorrendo mais rapidamente naquele sentido. Desta forma, haverá maior formação das espécies que estão no sentido do deslocamento.

Atividade de Aprendizagem

1. (EFEI-MG) Considere o seguinte equilíbrio a 25°C:



O gás tetróxido de dinitrogênio é um gás incolor, enquanto o dióxido de nitrogênio é um gás marrom castanho. Numa mistura desses gases em equilíbrio, a cor visível é, portanto, a cor castanha, mas esta pode “clarear” ou “escurecer”, conforme o equilíbrio é deslocado.

Explique como mudará a cor de uma seringa de vidro fechada (volume constante) contendo uma mistura dos dois gases em equilíbrio quando:

- (A) algum N_2O_4 é adicionado;
- (B) todo NO_2 original é removido;
- (C) a pressão total é aumentada, pela admissão de gás inerte, nitrogênio (N_2), por exemplo;
- (D) a seringa for colocada num copo com água gelada.

2. (MACKENZIE-SP) $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{HCl}(\text{g})$

1: sentido de formação do HCl

2: sentido de decomposição do HCl

Relativamente à reação em equilíbrio, acima equacionada, são feitas as afirmações:

I) A expressão matemática da constante de equilíbrio é

$$K_c = \frac{[\text{HCl}]^2}{[\text{H}_2][\text{Cl}_2]}$$

II) Retirando-se HCl , o equilíbrio desloca-se no sentido 1.

III) Aumentando-se a pressão total, o equilíbrio desloca-se no sentido 2.

IV) Adicionando-se um catalisador, o equilíbrio desloca-se no sentido 2 com mais facilidade.

V) Retirando-se H_2 , o equilíbrio desloca-se no sentido 1.

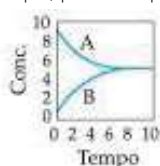
Das afirmações, são corretas somente

- (A) I e II.
- (B) II, IV e V.
- (C) II e IV.
- (D) IV e V.
- (E) I, II e III.

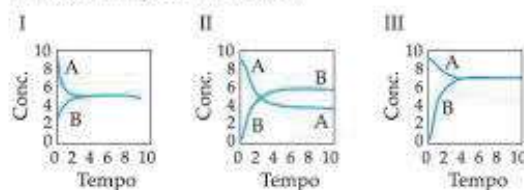
3. (FUVEST-SP) No equilíbrio $\text{A} \rightleftharpoons \text{B}$, a transformação de A em B é endotérmica. Esse equilíbrio foi estudado, realizando-se três experimentos.

Experimento	Condições
X	a 20°C, sem catalisador
Y	a 100°C, sem catalisador
Z	a 20°C, com catalisador

O gráfico abaixo mostra corretamente as concentrações de A e de B, em função do tempo, para o experimento X.



Examine os gráficos abaixo.



Aqueles que mostram corretamente as concentrações de A e de B, em função do tempo, nos experimentos Y e Z são, respectivamente,

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e I.
- (D) II e III.
- (E) III e I.

4. (Mauá) Considere a equação de equilíbrio entre os gases oxigênio e ozônio.



Justificando a resposta, dê o sentido do deslocamento do equilíbrio causado por:

- a) aumento da temperatura;
- b) diminuição da pressão.

5. (UCDB-MS) O Prêmio Nobel de Medicina de 1988 foi concedido a três pesquisadores que mostraram a ação do óxido nítrico (NO) no organismo humano. Ele é formado pela decomposição do trióxido de nitrogênio, conforme o seguinte equilíbrio:



Sobre esta reação afirma-se o seguinte:

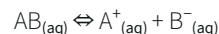
- I. O aumento da pressão desloca o equilíbrio para a esquerda.
 - II. O aumento da concentração de NO desloca o equilíbrio para a esquerda.
 - III. O aumento da pressão não altera o equilíbrio.
 - IV. O aumento da pressão desloca o equilíbrio para a direita.
- Assinale a alternativa correta.

- (A) Somente I está correta.
- (B) Somente I e II estão corretas.
- (C) Somente II está correta.
- (D) Somente III está correta.
- (E) Somente III e IV estão corretas.

Capítulo 06

Equilíbrio Iônico

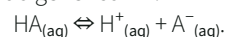
Equilíbrio entre uma substância e seus íons em solução:



É muito utilizado no estudo de ácido e bases fracas.

• Para Ácidos Fracos:

Considere o ácido genérico HA:



Como a força de um ácido refere-se a quanto de H^+ ele forma em solução (do seu grau de ionização α), quanto mais forte o ácido, mais deslocado para a direita estará o equilíbrio.

Constante Equilíbrio Iônico (K_i)

• Para ácidos fracos (K_a):

$$K_a = \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

Obs.: Quanto maior o K_a , mais forte o ácido, pois maior será sua $[H^+]$ e menor será sua $[HA]$, indicando um equilíbrio deslocado para a direita.

- **Grau de ionização (α):** É outra forma de se determinar a força de um ácido:

$$\alpha = \frac{n^\circ \text{ moléculas ionizadas}}{n^\circ \text{ moléculas adicionadas}}$$

Quanto maior o valor de α , maior o número de moléculas ionizadas, indicando ácido mais forte.

$$\begin{aligned} \alpha < 5\% &: \text{ácido fraco} \\ 5\% \leq \alpha < 50\% &: \text{ácido moderado} \\ \alpha \geq 50\% &: \text{ácido forte} \end{aligned}$$

- **Lei da Diluição de Ostwald:** Demonstra o efeito da diluição de uma solução sobre o grau de ionização (α) de um ácido ou base fracos.

- **Para ácidos fortes e moderados ($\alpha \geq 5\%$):**

$$K_a = \frac{\alpha^2 \cdot m}{1 - \alpha}$$

- **Para ácidos fracos ($\alpha < 5\%$):**

$$K_a = \alpha^2 \cdot m$$

Como K_a é constante (a dada temperatura), concluímos que a diluição (queda na concentração da solução) leva a aumento do grau de ionização (α).

Obs.: Todas estas deduções são válidas também para bases fracas.

Atividade de Aprendizagem

1. (UFPE-PE) Quando somos picados por uma formiga, ela libera ácido metanoico (fórmico), $HCOOH$. Supondo que a dor que sentimos seja causada pelo aumento da acidez e, que ao picar, a formiga libera um micromol de ácido metanoico num volume de um microlitro, qual deve ser a concentração de H^+ na região da picada? (Admita que a solução tem comportamento ideal e que a auto ionização da água é desprezível).

- $K_a = 10^{-4}$ (constante de dissociação do ácido metanoico).

- (A) 1 M (C) 10^{-2} M (E) 10^{-4} M
(B) 10^{-1} M (D) 10^{-3} M

2. (FATEC-SP) Considere volumes iguais de soluções 0,1 mol.L⁻¹ dos ácidos listados a seguir, designados por I, II, III e IV e seus respectivos K_a

Ácido	Fórmula	K_a
I. Ácido etanóico	CH_3COOH	$1,7 \cdot 10^{-5}$
II. Ácido monoclóro-acético	$CH_2ClCOOH$	$1,3 \cdot 10^{-3}$
III. Ácido dicloroacético	$CHCl_2COOH$	$5,0 \cdot 10^{-2}$
IV. Ácido tricloroacético	CCl_3COOH	$2,3 \cdot 10^{-1}$

A concentração de H^+ será

- (A) maior na solução do ácido IV.
(B) maior na solução do ácido I.
(C) a mesma nas soluções dos ácidos II e III.

- (D) a mesma nas soluções dos ácidos I, II, III e IV.
(E) menor na solução do ácido IV.

3. (UNICAMP-SP) O alumínio é um dos metais que reagem facilmente com íons H^+ , em solução aquosa, liberando o gás hidrogênio. Soluções em separado, dos três ácidos abaixo, de concentração 0,1 mol L⁻¹, foram colocadas para reagir com amostras de alumínio, de mesma massa e formato, conforme o esquema:



Ácidos:

- Ácido acético: $K_a = 2 \cdot 10^{-5}$
- Ácido clorídrico: $K_a =$ muito grande
- Ácido monoclóroacético: $K_a = 1,4 \cdot 10^{-3}$

- a) Em qual das soluções a reação é mais rápida? Justifique.
b) Segundo o esquema, como se pode perceber que uma reação é mais rápida do que outra?

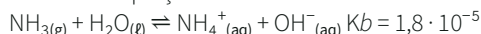
4. (FMTM-MG) Os fertilizantes nitrogenados contêm sais na forma de nitratos, sais de amônio e outros compostos. As plantas conseguem absorver nitrogênio diretamente de nitratos presentes no solo. Já no caso da amônia e de sais de amônia, a absorção desse elemento só é possível graças à ação de bactérias existentes no solo. No quadro abaixo, estão relacionadas algumas substâncias nitrogenadas usadas como fertilizantes, em que o percentual em massa (teor) de nitrogênio é variável

Composto	Fórmula Química
Amônia	NH_3
Nitrato de Amônio	NH_4NO_3
Sulfato de Amônio	$(NH_4)_2SO_4$

- a) Considere o fertilizante sulfato de amônio: qual o teor de nitrogênio presente nesse composto?

Dado: Massa molar ($g \cdot mol^{-1}$) $H = 1$; $N = 14$; $O = 16$; $S = 32$

- b) A 25 °C, o gás amônia, NH_3 , produz solução aquosa básica, de acordo com a equação:



Nessa mesma temperatura, qual o valor da $[OH^-]$ em uma solução 0,1 mol/L de amônia?

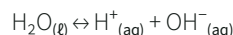
Capítulo 07

Equilíbrio Iônico da Água

A água apresenta um equilíbrio de autoionização:



Simplificadamente:



Tal equilíbrio, endotérmico no sentido direto, está muito deslocado para a esquerda. Logo, as concentrações de H^+ e OH^- na solução é muito baixo.

Constante de Equilíbrio da Água (K_w)

$$K_c = \frac{[H^+].[OH^-]}{[H_2O]}$$

A $[H_2O]$ é muito elevada e, portanto, constante.

Assim, escrevemos:

$$K_c \cdot [H_2O] = [H^+] \cdot [OH^-]$$

O termo $K_c \cdot [H_2O]$ é constante e chamado de K_w :

$$K_w = [H^+] \cdot [OH^-]$$

K_w pode ser obtido em laboratório e depende da temperatura. A 25 °C, $K_w = 1,0 \cdot 10^{-14} \text{ mol}^2/\text{L}^2$.

Assim, podemos deduzir o caráter de uma solução (ácida, básica ou neutra) de acordo com sua $[H^+]$ ou de $[OH^-]$.

Solução neutra:

$$[H^+] = [OH^-]$$

$$K_w = [H^+] \cdot [OH^-]$$

$$K_w = [H^+] \cdot [H^+]$$

$$1,0 \cdot 10^{-14} = [H^+]^2$$

$$[H^+] = \sqrt{1,0 \times 10^{-14}}$$

$$[H^+] = 1,0 \cdot 10^{-7} \text{ mol/L}$$

$$[OH^-] = 1,0 \cdot 10^{-7} \text{ mol/L}$$

Solução ácida:

$$[H^+] > [OH^-]$$

$$[H^+] > 1,0 \cdot 10^{-7} \text{ mol/L}$$

$$[OH^-] < 1,0 \cdot 10^{-7} \text{ mol/L}$$

Solução básica:

$$[OH^-] > [H^+]$$

$$[OH^-] > 1,0 \cdot 10^{-7} \text{ mol/L}$$

$$[H^+] < 1,0 \cdot 10^{-7} \text{ mol/L}$$

Atividade de Aprendizagem

1. (UNB-DF) Na atmosfera, parte do dióxido de enxofre - que é altamente solúvel em água - acaba por dissolver-se nas nuvens ou mesmo nas gotas de chuva, formando o íon bissulfito (HSO_3^-). Este, pela reação com o peróxido de hidrogênio, é rapidamente convertido em ácido, cuja tendência em fase aquosa é manter-se sob a forma iônica ($2H^+ + SO_4^{2-}$), tornando assim a chuva mais ácida em decorrência da maior concentração de íons de hidrogênio.

(Áidez na chuva. In: Ciência Hoje, vol 6, n° 34, 1987 (com adaptação).)

A respeito dos conceitos envolvidos no trecho acima, julgue os itens que seguem.

() Na chuva ácida, a quantidade de íons H^+ em um litro de água é maior que $1,0 \cdot 10^{-7} \cdot 6,02 \cdot 10^{23}$.

() De acordo com a teoria cinético-molecular, as moléculas de SO_2 dissolvem-se nas nuvens por meio de movimento ordenado sem colisões.

() Um aumento de temperatura provocará um aumento na energia cinética dos gases e, em consequência, um aumento na dissolução de SO_2 .

() Na chuva ácida, o ácido produzido a partir de SO_2 é o ácido sulfídrico.

2. (UEL-PR) O produto iônico da água a 50°C é cerca de $5 \cdot 10^{-14}$. Logo, a concentração de íons $H^+_{(aq)}$ na água pura a essa temperatura é:

- (A) $\sqrt{5 \cdot 10^{-14}}$ (C) $2,5 \cdot 10^{-14}$ (E) $5 \cdot 10^{-7}$
(B) $\sqrt{5 \cdot 10^{-7}}$ (D) $2,5 \cdot 10^{-7}$

3. (FATEC-SP) A concentração de íons $H^+_{(aq)}$ de uma certa solução aquosa é $2,0 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$. Sendo assim, nessa mesma solução a concentração de íons $OH^-_{(aq)}$, em mol/L , deve ser: (Dado: $K_w = 1,0 \cdot 10^{-14}$ a 25°C).

- (A) $5,0 \cdot 10^{-10}$ (C) $5,0 \cdot 10^{-9}$ (E) $2,0 \cdot 10^9$
(B) $2,0 \cdot 10^{-10}$ (D) $5,0 \cdot 10^{-8}$

4. Numa solução aquosa, a concentração de oxidrilas é de $4 \cdot 10^{-5}$ molar; consequentemente, a concentração hidrogeniônica será de:

- (A) $1,0 \cdot 10^{-9}$ (C) $4,0 \cdot 10^{-9}$ (E) $4,0 \cdot 10^{-10}$
(B) $2,5 \cdot 10^{-9}$ (D) $2,5 \cdot 10^{-10}$

Capítulo 08

Cálculo do pH

Criada para facilitar a análise do caráter de uma solução.

Lembrete:

$$\log a \cdot b = \log a + \log b$$

$$\log a/b = \log a - \log b$$

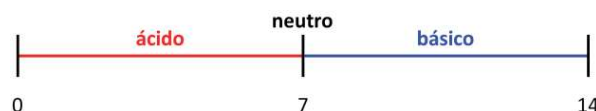
$$\log a^b = b \cdot \log a$$

$$\log a = b \Leftrightarrow 10^b = a$$

$$pH = -\log [H^+]$$

$$pOH = -\log [OH^-]$$

Escala de pH



- Quanto mais baixo o pH, mais ácido o meio.
- Quanto mais alto o pH, mais básico o meio.

Indicadores

São substâncias químicas que apresentam coloração diferente de acordo com o meio (ácido, básico ou neutro). Dentre os mais utilizados estão a fenolftaleína e o tornassol.

Fenolftaleína		Tornassol	
Ácido	Incolor	ácido	Vermelho
Básico	Vermelho	básico	Azul

Atividade de Aprendizagem

1. (VUNESP-SP) A 25°C, o pOH de uma solução de ácido clorídrico, de concentração 0,10 mol/L, admitindo-se ionização total do ácido, é:

Dados (a 25°C): $[H^+] [OH^-] = 1,0 \cdot 10^{-14}$; $pOH = -\log [OH^-]$

- (A) 10^{-13} (B) 10^{-1} (C) 1 (D) 7 (E) 13

2. (FMTM-MG) O pH do suco gástrico, uma solução aquosa de ácido clorídrico (HCl), é, aproximadamente, 2. Portanto, a massa, em gramas, de HCl existente em cada litro de suco gástrico, é

Dados: Massas molares (g/mol) $H = 1$, $Cl = 35,5$

- (A) $7,3 \cdot 10^{-2}$ (C) 10^{-2} (E) 10
(B) $3,65 \cdot 10^{-1}$ (D) 2

3. (VUNESP-SP) As leis de proteção ao meio ambiente proíbem que as indústrias lancem nos rios efluentes com pH menor que 5 ou superior a 8. Os efluentes das indústrias I, II e III apresentam as seguintes concentrações (em mol/L) de H^+ ou OH^- .

Indústria	Concentração no efluente (mol/L)
I	$[H^+] = 10^{-3}$
II	$[OH^-] = 10^{-5}$
III	$[OH^-] = 10^{-8}$

Considerando apenas a restrição referente ao pH, podem ser lançados em rios, sem tratamento prévio, os efluentes

- (A) da indústria I, somente.
 (B) da indústria II, somente.
 (C) da indústria III, somente.
 (D) das indústrias I e II, somente.
 (E) das indústrias I, II e III.

4. (MACKENZIE-SP) Adicionou-se água a 1,15 g de ácido metanoico até completar 500 mL de solução.

Considerando que nessa concentração o grau de ionização desse ácido é de 2%, então o pOH da solução é:

Dada a massa molar do ácido metanoico = 46 g/mol

- (A) 2 (B) 3 (C) 12 (D) 10 (E) 11

Capítulo 09

Hidrólise Salina

Reação de um sal (ou parte dele) com a água, podendo modificar o caráter do meio (ácido, básico ou neutro).

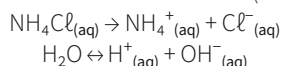
É necessário analisar a força do ácido e da base que originaram o sal.

Relembrando:

ÁCIDOS FORTES	BASES FORTES
Hidrácidos: HCl, HBr, HI	1A (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr)
Oxiácidos: $\Delta \geq 2$ Ácido Forte	Ca, Sr, Ba
HNO ₃ , H ₂ SO ₄ , HClO ₄ , etc.	

Na hidrólise forma-se o fraco e o forte determina o meio.

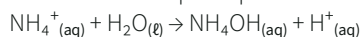
Caso 1: Sal de base fraca e ácido forte (hidrólise do cátion)



Unindo o positivo de uma equação com o negativo da outra, temos as possibilidades de formação:

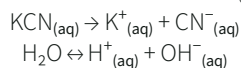


Assim, ocorre hidrólise daquele que formará o fraco: NH_4^+ .



O H^+ livre torna o meio ácido.

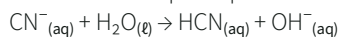
Caso 2: Sal de base forte e ácido fraco (hidrólise do ânion)



Unindo o positivo de uma equação com o negativo da outra, temos as possibilidades de formação:

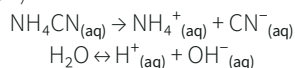


Assim, ocorre hidrólise daquele que formará o fraco: CN^- .



O OH^- livre torna o meio básico.

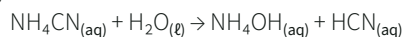
Caso 3: Sal de base e ácido fracos (hidrólise do cátion e do ânion)



Unindo o positivo de uma equação com o negativo da outra, temos as possibilidades de formação:



Assim, ocorre hidrólise dos dois íons:



Para determinar o meio, será necessário comparar os valores K_a e K_b . O maior valor define o caráter do meio.

No exemplo anterior:

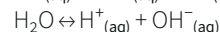
NH_4OH	$K_b = 1,8 \times 10^{-5}$
HCN	$K_a = 4,9 \times 10^{-10}$

Foto: Reprodução / Internet.

Como K_b é maior que o K_a , o meio seria levemente básico.

ATENÇÃO:

Se cátion e ânion vierem de ácido e base fortes, não ocorre hidrólise e o meio será neutro.



Unindo o positivo de uma equação com o negativo da outra, temos as possibilidades de formação:

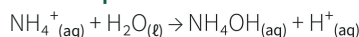


Assim, não ocorre hidrólise, o meio será neutro.

Constante de Hidrólise (K_h)

Como as demais constantes de equilíbrio, é calculada pela relação entre as concentrações dos produtos e a dos reagentes. Porém, como a concentração de água é constante, ela não entra na expressão de K_h .

Exemplo:



A expressão da constante de hidrólise seria:

$$K_h = \frac{[NH_4OH] \cdot [H^+]}{[NH_4^+]}$$

Relação entre a Constante de Hidrólise (K_h) e a Constante de Ionização da Água (K_w)

SAL	K_h
Base Forte e Ácido Fraco	$K_h = \frac{K_w}{K_a}$
Base Fraca e Ácido Forte	$K_h = \frac{K_w}{K_b}$
Base Fraca e Ácido Fraco	$K_h = \frac{K_w}{K_a \cdot K_b}$

Produto de Solubilidade

Equilíbrio entre uma substância pouco solúvel e seus íons em solução.

Exemplo:



Constante do Produto de Solubilidade (Kps)

$$K_c = \frac{[Ag]^+]^2 \cdot [S^{2-}]}{[Ag_2S]}$$

Como a $[Ag_2S]$ é constante (sólido), temos:

$$K_c \cdot [Ag_2S] = [Ag^+]^2 \cdot [S^{2-}]$$

O termo $K_c \cdot [Ag_2S]$ é constante e chamado Kps.

$$K_{ps} = [Ag^+]^2 \cdot [S^{2-}]$$

Assim, concluímos que o Kps será igual ao produto das concentrações dos íons em solução, elevados a seus coeficientes estequiométricos.

- Quanto maior o Kps, mais solúvel é a substância. (Porém, só podemos comparar a solubilidade de substâncias diretamente pelo Kps se as substâncias tiverem a mesma razão entre seus íons).

Exemplo:



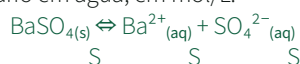
- O Kps é especialmente utilizado para o estudo de sais e bases pouco solúveis.
- Por meio do Kps é possível determinar a solubilidade de uma substância.

Solubilidade (S) não é o Produto de Solubilidade (Kps)

- Solubilidade é a quantidade de soluto dissolvida em dado volume de solução.
- Produto de solubilidade (Kps) é uma constante de equilíbrio relacionada com a solubilidade.
- Podemos determinar a solubilidade de uma substância conhecendo seu Kps. Ou o contrário.

Exemplo:

1. O Kps do $BaSO_4$ é $1,0 \cdot 10^{-10}$ a $25^\circ C$. Calcule a solubilidade de sulfato de bário em água, em mol/L.



$$K_{ps} = [Ba^{2+}] \cdot [SO_4^{2-}]$$

$$1,0 \cdot 10^{-10} = S \cdot S$$

$$S^2 = 1,0 \cdot 10^{-10}$$

$$S = 1,0 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$$

Precipitação e Produto de Solubilidade (Kps)

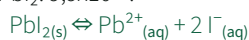
É possível fazer a previsão das concentrações dos íons que causam a precipitação de uma substância.

Para isso, o produto das concentrações dos íons precisa superar o valor de Kps.

Exemplo:

1. Mediu-se a concentração de chumbo (II) nas águas de um lago e encontrou-se o valor de $1,1 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$. Qual deverá ser a mínima concentração de íons, iodeto (I^-) para que se inicie a precipitação de chumbo II?

Dado: Kps do PbI_2 : $9,9 \times 10^{-9}$.



$$K_{ps} = [Pb^{2+}] \cdot [I^-]^2$$

$$9,9 \times 10^{-9} = 1,1 \times 10^{-3} \cdot [I^-]^2$$

$$(9,9 \times 10^{-9}) / 1,1 \times 10^{-3} = [I^-]^2$$

$$9,0 \times 10^{-6} = [I^-]^2$$

$$[I^-] = 3,0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

Conclusão: para que se inicie a precipitação, a concentração mínima de íons, iodeto (I^-) deve ser de $3,0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$.

Ordem de precipitação

Para espécies que apresentem a mesma proporção de íons, podemos comparar diretamente pelo valor de Kps: quanto menor o Kps, menos solúvel é a substância e mais rapidamente ela precipita.

Para espécies com diferentes proporções entre os íons, devemos primeiro calcular suas solubilidades e então comparar. A substância de menor solubilidade precipita primeiro.

Momento Enem

1. Um estudante afirmou que uma reação química atinge o equilíbrio nas seguintes situações:

I. Quando restam apenas produtos, pois os reagentes foram totalmente consumidos.

II. Quando as concentrações dos reagentes tornam-se iguais às concentrações dos produtos.

III. Quando a velocidade da reação direta iguala-se à velocidade da reação inversa.

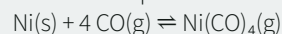
IV. Quando as concentrações de reagentes e produtos permanecem constantes ao longo do tempo.

V. Quando cessa completamente qualquer transformação química no sistema.

Estão corretas apenas:

- (A) I e II
- (B) II e III
- (C) III e IV
- (D) IV e V
- (E) III e V

2. Considere o sistema em equilíbrio:



O equilíbrio químico é caracterizado por:

(A) velocidades das reações direta e inversa iguais a zero; concentrações de reagentes e produtos iguais.

(B) velocidades das reações direta e inversa iguais a zero; concentrações de reagentes e produtos constantes.

(C) velocidades das reações direta e inversa iguais a zero; concentrações de reagentes e produtos variáveis.

(D) velocidade da reação direta igual à da inversa; concentrações de reagentes e produtos iguais.

(E) velocidade da reação direta igual à da inversa; concentrações de reagentes e produtos constantes.

3. A uma temperatura elevada, 10 mol de $PCl_5(g)$ foram colocados em um recipiente fechado e termostatizado. O gás decompõe-se em $PCl_3(g)$ e $Cl_2(g)$. A quantidade de matéria de PCl_5 foi monitorada ao longo do tempo, conforme a tabela:

Tempo	Quantidade de matéria de PCl_5 (mol)
t_1	10
t_2	6
t_3	4
t_4	4

Com base nos dados, é correto afirmar:

(A) Em qualquer instante após t_1 , a pressão total do sistema

é maior que em t_1 .

(B) Em qualquer instante, as velocidades das reações direta e inversa são iguais.

(C) No equilíbrio, a velocidade da reação direta é zero.

(D) No equilíbrio, as quantidades de matéria das três substâncias são iguais.

4. Um equilíbrio químico é estabelecido quando:

(A) a reação química cessa completamente.

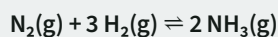
(B) somente a velocidade da reação de formação dos produtos torna-se constante.

(C) as concentrações de reagentes e produtos permanecem constantes.

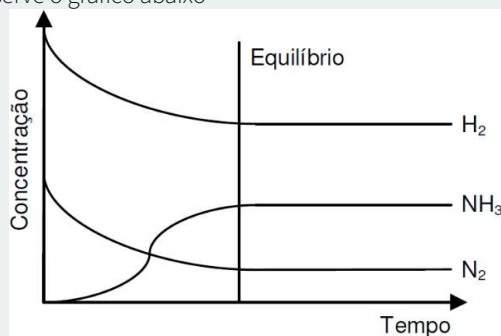
(D) as concentrações de reagentes e produtos tornam-se iguais.

(E) a temperatura do sistema torna-se constante.

5. A produção industrial de amônia é representada pelo equilíbrio:



Observe o gráfico abaixo



Quando o equilíbrio é atingido, pode-se afirmar que:

(A) as concentrações de reagentes e produtos permanecem constantes.

(B) a concentração do produto é maior que a dos reagentes.

(C) as concentrações de reagentes e produto são iguais.

(D) as velocidades das reações direta e inversa são iguais a zero.

(E) N_2 e H_2 são consumidos completamente.

6. Quando o equilíbrio químico é alcançado por um sistema, analise as afirmações:

1. as concentrações de todas as espécies (reagentes e produtos) tornam-se iguais.

2. os produtos reagem com a mesma velocidade com que são formados.

3. ambas as reações (direta e inversa) continuam ocorrendo após o equilíbrio, com velocidades iguais.

4. as concentrações das espécies nos reagentes e produtos permanecem constantes.

5. todas as espécies químicas param de reagir.

A soma dos números das afirmações verdadeiras é:

(A) 1

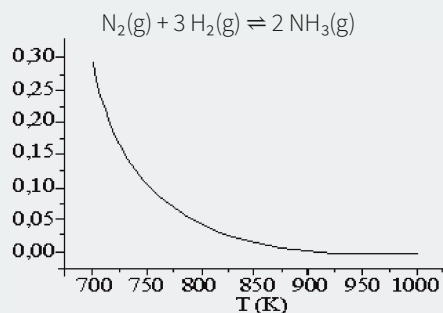
(B) 3

(C) 5

(D) 6

(E) 7

7. O gráfico abaixo mostra a variação da constante de equilíbrio K_c em função da temperatura para a reação de síntese da amônia:



Sobre o comportamento dessa reação no intervalo de temperatura considerado, foram feitas as afirmações:

I. A reação é exotérmica no sentido de formação da amônia.

II. Com o aumento da temperatura, a velocidade da reação diminui.

III. Com o aumento da temperatura, o rendimento da reação diminui, formando-se menos amônia no equilíbrio.

Somente está correto o que se afirma em:

(A) I

(B) II

(C) III

(D) I e II

(E) I e III

8. Acerca do tema equilíbrio químico, assinale a alternativa correta:

a) Quanto menor for a constante de equilíbrio, mais favorável será a formação dos produtos.

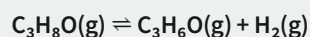
b) A constante de equilíbrio não se altera quando os coeficientes estequiométricos da equação são multiplicados por um fator.

c) A adição de um catalisador altera o valor da constante de equilíbrio.

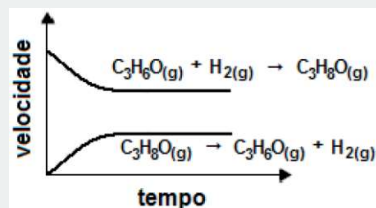
d) O estado físico das substâncias deve ser levado em consideração na expressão da constante de equilíbrio (K_c ou K_p).

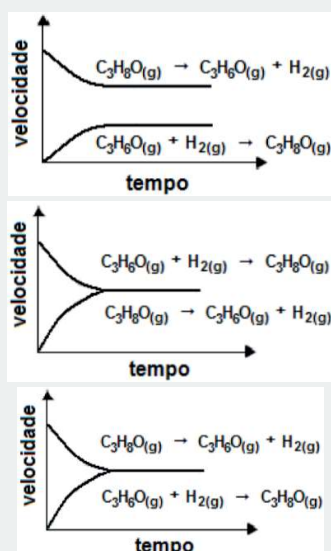
e) Quanto maior for a constante de equilíbrio, mais favorável será a regeneração dos reagentes.

9. A propanona ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$) pode ser produzida a partir do 2-propanol ($\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$) usando um catalisador de zinco e cobre, conforme a reação:



Abaixo estão quatro gráficos (I, II, III, IV, respectivamente) que representam a variação das velocidades das reações direta (v_1) e inversa (v_2) ao longo do tempo, desde o início até o equilíbrio.





Assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa a evolução das velocidades até o equilíbrio:

- a) I
- b) II
- c) III
- d) IV

10. Sobre reações reversíveis e equilíbrio químico, assinale a afirmação verdadeira:

- a) No equilíbrio químico, as cores dos reagentes e produtos podem ser alteradas.
- b) No momento do equilíbrio, as reações direta e inversa deixam de acontecer.
- c) Ao contrário do inibidor, o catalisador aumenta apenas a velocidade da reação direta.
- d) No equilíbrio, as concentrações de reagentes e produtos se mantêm constantes.

11. Um personagem de tirinha afirma:



FELTRE, Ricardo. **Fundamentos da Química**, volume único. São Paulo: Moderna, 1996. p.351. [Adaptado]

"Equilíbrio químico é quando as quantidades de reagentes e produtos são iguais."

Aplicada ao equilíbrio químico, a ideia do personagem:

- a) é correta, pois, no equilíbrio químico, metade das quantidades sempre é de produtos e a outra metade de reagentes.
- b) não é correta, pois, no equilíbrio químico, as concentrações de produtos e reagentes podem ser diferentes, mas são constantes.
- c) é correta, pois, no equilíbrio químico, as concentrações de reagentes e produtos sempre são iguais, desde que o equilíbrio não seja perturbado.
- d) não é correta, pois, no equilíbrio químico, as concentrações dos produtos sempre são maiores que as dos reagentes.



CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS